



Facultad de Estadística e Informática  
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



**Universidad Veracruzana**

Estadística-Xalapa



**Facultad de Estadística e Informática**

Lic. en Ingeniería en Ciencia de datos

---

**“FACTORES QUE PODRÍAN INFLUIR EN EL RIESGO DE  
DERSECCION EN LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN  
INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD  
VERACRUZANA”**

---

Docente:

**Dr. Juan Ruiz Ramírez**

Integrantes:

**Alejandro López Becerra**

**Victoria Saldaña Hernández**

**Iara Idalia Zapot Juárez**

10/2025



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



### Índice

|       |                                                                  |    |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Planteamiento del problema .....                                 | 5  |
| 2.    | Justificación .....                                              | 6  |
| 3.    | Metodología.....                                                 | 7  |
| i.    | Variables, dimensiones y aplicaciones .....                      | 7  |
| 4.    | Población.....                                                   | 10 |
| 5.    | Muestra .....                                                    | 11 |
| i.    | Tipo de investigación .....                                      | 13 |
| ii.   | Técnicas e instrumentos.....                                     | 13 |
| iii.  | Descripción del proceso metodológico del trabajo de campo .....  | 14 |
| iv.   | Descripción del proceso de análisis de datos.....                | 15 |
| 6.    | Resultados .....                                                 | 16 |
| i.    | Recuento de la muestra total.....                                | 16 |
| ii.   | Recuento de la muestra de primer semestre .....                  | 20 |
| iii.  | Recuento de la muestra de tercer semestre.....                   | 23 |
| iv.   | Puntuaciones promedio por sección.....                           | 27 |
| v.    | Interpretación por sección .....                                 | 28 |
| vi.   | Prueba t de Student por sección (Semestre 1 vs Semestre 3) ..... | 33 |
| vii.  | Conclusión general .....                                         | 37 |
| viii. | Conclusiones Específicas .....                                   | 38 |
| 7.    | Anexo .....                                                      | 39 |
| i.    | Resultados del cuestionario .....                                | 39 |
| ii.   | Scrip .....                                                      | 49 |
| 8.    | Bibliografía.....                                                | 61 |



## Índice de tablas

|                 |    |
|-----------------|----|
| Tabla 1:-----   | 7  |
| Tabla 2:-----   | 10 |
| Tabla 3:-----   | 11 |
| Tabla 4:-----   | 16 |
| Tabla 5:-----   | 17 |
| Tabla 6:-----   | 18 |
| Tabla 7:-----   | 19 |
| Tabla 8:-----   | 20 |
| Tabla 9:-----   | 22 |
| Tabla 10 :----- | 22 |
| Tabla 11:-----  | 23 |
| Tabla 12:-----  | 24 |
| Tabla 13:-----  | 25 |
| Tabla 14:-----  | 39 |
| Tabla 15:-----  | 40 |
| Tabla 16:-----  | 42 |
| Tabla 17:-----  | 44 |
| Tabla 18:-----  | 46 |
| Tabla 19:-----  | 48 |



## Índice de ilustraciones

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Ilustración 1: .....       | 12 |
| Ilustración 2: .....       | 17 |
| Ilustración 3: .....       | 18 |
| Ilustración 4: .....       | 19 |
| <i>Ilustración 5</i> ..... | 20 |
| <i>Ilustración 6</i> ..... | 21 |
| <i>Ilustración 7</i> ..... | 22 |
| <i>Ilustración 8</i> ..... | 23 |
| Ilustración 9: .....       | 24 |
| Ilustración 10: .....      | 25 |
| Ilustración 11: .....      | 26 |
| Ilustración 12: .....      | 27 |
| Ilustración 13: .....      | 27 |
| Ilustración 14: .....      | 28 |



## 1. Planteamiento del problema

La deserción escolar es un proceso de alejamiento progresivo del ámbito educativo que culmina con el abandono total o temporal de los estudios, y representa una problemática central para las instituciones de educación superior por sus efectos en la eficiencia del sistema y en el desarrollo profesional del estudiante (Moreno & González, 2005), este fenómeno puede presentarse en distintos momentos de la trayectoria académica como deserción precoz, temprana o tardía y adoptar formas totales o parciales (Vásquez et al., 2003), dependiendo de los factores que rodean a cada estudiante.

Desde una perspectiva contemporánea, la deserción se entiende como un fenómeno multifactorial influido por distintos entornos del estudiante (Navarro-Roldán & Zamudio, 2021), tomando esto como punto de referencia se decidió usar un estudio como base, este se basa en la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner la cual plantea que el comportamiento humano se ve influido por múltiples sistemas: el microsistema (familia, amistades, profesores), el mesosistema (relaciones entre los distintos entornos personales), el exosistema (institución, servicios, normativas) y el macrosistema (factores culturales o sociales), bajo este enfoque, la permanencia o abandono escolar surge de la interacción entre características personales, apoyo social, experiencias académicas y condiciones institucionales.

Partiendo de este modelo, el cuestionario utilizado en este proyecto, el cual fue adaptado del instrumento CDUe, evalúa factores asociados a diferentes niveles ecológicos: autoeficacia académica y decisión vocacional (microsistema personal), redes de apoyo funcional y disfuncional (microsistema social y mesosistema), y soporte curricular (exosistema académico),



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



esto, permite analizar la permanencia estudiantil desde una visión integral que considera tanto al estudiante como su entorno.

En la Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos de la Universidad Veracruzana, un programa reciente donde aún no existen estudios sobre la permanencia o abandono, se ha observado una disminución en la continuidad durante el ultimo tiempo, por ello, resulta necesario estudiar estos factores en la población actual para comprender mejor la dinámica de deserción temprana en la carrera.

Este proyecto aplica técnicas de muestreo y un cuestionario estructurado basado en la teoría ecológica, con el propósito de identificar factores que influyen en la permanencia de los estudiantes y generar información que permita diseñar estrategias de apoyo y fortalecer la trayectoria académica dentro de la licenciatura.

## 2. Justificación

La presente investigación se enfoca en identificar los elementos asociados al riesgo de deserción en los estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos de la Universidad Veracruzana, dado que la carrera es de reciente creación y no existen estudios previos que permitan comprender su dinámica de permanencia, resulta indispensable generar un primer acercamiento que permita evaluar aspectos clave del proceso formativo, para ello, el estudio analiza dimensiones fundamentales relacionadas con la experiencia académica del estudiante.

El análisis de estas dimensiones permitirá reconocer cómo influyen en la permanencia estudiantil y en la probabilidad de abandono durante los primeros semestres, los resultados derivados de este proceso planean contribuir a la elaboración de propuestas orientadas a fortalecer el



acompañamiento académico, optimizar el entorno formativo y promover la continuidad en la trayectoria escolar, por lo que la información obtenida será útil para la toma de decisiones institucionales y para el diseño de estrategias que mejoren la retención dentro del programa.

### 3. Metodología

#### i. Variables, dimensiones y aplicaciones

La variable central de este estudio es la Deserción escolar, entendida como el riesgo de que un estudiante abandone parcial o totalmente sus estudios universitarios, esta variable se analiza a través de cinco dimensiones derivadas del cuestionario adaptado del *College Dropout Risk Questionnaire (CDUe)*, las cuales son: Autoeficacia académica, decisión vocacional, red de apoyo funcional, red de apoyo disfuncional y soporte curricular.

Cada una de estas dimensiones agrupa los factores personales, académicos, sociales e institucionales que pueden influir en la permanencia o abandono del estudiante, asimismo, cada dimensión incluye ítems específicos que permiten evaluar los aspectos vinculados al riesgo de deserción. En la tabla siguiente se presentan las dimensiones y los ítems correspondientes.

Tabla 1:

Variables del instrumento

| Variable          | Dimensión              | Ítem                                                                                        |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deserción escolar | Autoeficacia académica | 1. Tengo dificultades para plantearme objetivos y/o metas académicas a corto y largo plazo. |
|                   |                        | 2. Se me dificulta trabajar bajo presión.                                                   |

|                          |                               |                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                               | 3. La carrera que estudio me exige más allá de mi capacidad.                             |
|                          |                               | 4. Tengo dificultades para organizar mi tiempo al realizar actividades académicas.       |
|                          |                               | 5. Mis hábitos de estudio son inadecuados para las exigencias académicas del programa.   |
|                          |                               | 6. El número de materias que curso sobrepasa mi capacidad de cumplimiento.               |
|                          |                               | 7. Los trabajos que entrego suelen ser de baja calidad según lo esperado por el docente. |
|                          |                               | 8. La exigencia académica sobrepasa mi capacidad de comprensión.                         |
|                          |                               | 9. Me cuesta adaptarme a las exigencias de ser estudiante universitario.                 |
|                          |                               | 10. Mis habilidades son insuficientes para terminar mi carrera profesional.              |
|                          |                               | 11. Tengo dificultades para adaptarme a diferentes metodologías docentes.                |
|                          |                               | 12. Mi rendimiento académico está por debajo de mis expectativas personales.             |
| <b>Deserción escolar</b> | <b>Decisión vocacional</b>    |                                                                                          |
|                          |                               | 13. Lo que estudio está lejos de lo que quiero hacer en mi futuro.                       |
|                          |                               | 14. Me siento inseguro(a) respecto a la decisión vocacional que tomé.                    |
|                          |                               | 15. Siento que mi carrera no cumple con las expectativas de mi familia.                  |
|                          |                               | 16. Me cuesta evaluar las consecuencias de estudiar algo que no me agrada.               |
|                          |                               | 17. Me informé poco sobre la carrera antes de ingresar.                                  |
|                          |                               | 18. No evalué adecuadamente las opciones de programas disponibles.                       |
|                          |                               | 19. No analicé lo suficiente las ventajas y desventajas de mi carrera.                   |
| <b>Deserción escolar</b> | <b>Red de apoyo funcional</b> |                                                                                          |

|                          |                                  |                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                  | 20. Mi familia considera que tengo competencias para asumir las demandas universitarias. |
|                          |                                  | 21. Mis familiares permiten que estudie en casa con mis compañeros.                      |
|                          |                                  | 22. Mi familia muestra interés por conocer mis compañeros de estudio.                    |
|                          |                                  | 23. Busco ayuda y consejo en mi familia cuando tengo problemas.                          |
|                          |                                  | 24. Busco apoyo en mis amigos cuando tengo dificultades.                                 |
|                          |                                  | 25. Mis amigos me alientan a continuar con mis estudios.                                 |
|                          |                                  | 26. El personal administrativo brinda información clara sobre trámites.                  |
|                          |                                  | 27. Las actividades extracurriculares me ayudan a establecer amistades.                  |
|                          |                                  | 28. La universidad da seguimiento a casos de maltrato entre estudiantes.                 |
|                          |                                  | 29. La universidad da seguimiento a maltrato entre profesores y estudiantes.             |
| <b>Deserción escolar</b> | <b>Red de apoyo disfuncional</b> |                                                                                          |
|                          |                                  | 30. Mis compañeros me inducen a actividades que afectan mis objetivos académicos.        |
|                          |                                  | 31. He sido víctima de maltrato por parte de compañeros universitarios.                  |
|                          |                                  | 32. He tenido conflictos con profesores.                                                 |
|                          |                                  | 33. Mi familia reduce el tiempo disponible para estudiar.                                |
|                          |                                  | 34. Mi relación de pareja ocupa tiempo que necesito para mis estudios.                   |
|                          |                                  | 35. Mi familia programa actividades que interfieren con mis estudios.                    |
|                          |                                  | 36. Con frecuencia recibo llamados de atención de profesores.                            |
|                          |                                  | 37. La universidad programa excesivas actividades extra académicas que me distraen.      |
| <b>Deserción escolar</b> | <b>Soporte curricular</b>        |                                                                                          |
|                          |                                  | 38. Existe incoherencia entre las metodologías docentes y el modelo pedagógico.          |

|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 39. Los profesores usan poco material pedagógico en clase.                                                 |
|  | 40. Los docentes usan poco los recursos institucionales de información.                                    |
|  | 41. Existen pocas opciones de horarios para inscribir materias.                                            |
|  | 42. La cantidad de trabajos asignados es incoherente con el tiempo disponible.                             |
|  | 43. Las modificaciones del calendario afectan mi desempeño.                                                |
|  | 44. La universidad carece de espacios de diálogo para estudiantes.                                         |
|  | 45. El mobiliario es insuficiente para la cantidad de estudiantes.                                         |
|  | 46. Las prácticas de formación son insuficientes.                                                          |
|  | 47. Considero que el programa académico ofrece opciones limitadas para profundizar en áreas de mi interés. |
|  | 48. Las asignaturas son poco pertinentes para mi formación.                                                |

**Nota.** Elaboración propia

Tabla 2:

Tipo de dato de las variables

| Variable    | Tipo de dato            |
|-------------|-------------------------|
| Semestre    | Cualitativa / Ordinal   |
| Género      | Cualitativa / Nominal   |
| Edad        | Cuantitativa / Continua |
| Procedencia | Cualitativa / Nominal   |

**Nota.** Elaboración propia

## 4. Población

Para este estudio se tomó en consideración a los alumnos de primer y tercer semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos de la Universidad Veracruzana, se seleccionaron únicamente estos semestres debido a que la carrera es de reciente creación y son los grupos que actualmente se encuentran inscritos y participan de manera regular en las actividades académicas correspondientes a sus experiencias educativas, esta población permitirá analizar los factores que



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



influyen en la deserción escolar, considerando que los estudiantes en estos semestres representan la etapa inicial del programa, donde es más probable identificar causas tempranas de abandono.

### 5. Muestra

Para el procedimiento de muestreo se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio, para esto fue necesario conocer el tamaño de la población, para ello, se solicitó la información al jefe de carrera de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos, con el fin de obtener el total de alumnos inscritos en primer y tercer semestre, una vez obtenidos los datos la información resultante se registró en la Tabla 3.

Tabla 3:

Cantidad de alumnos por semestre

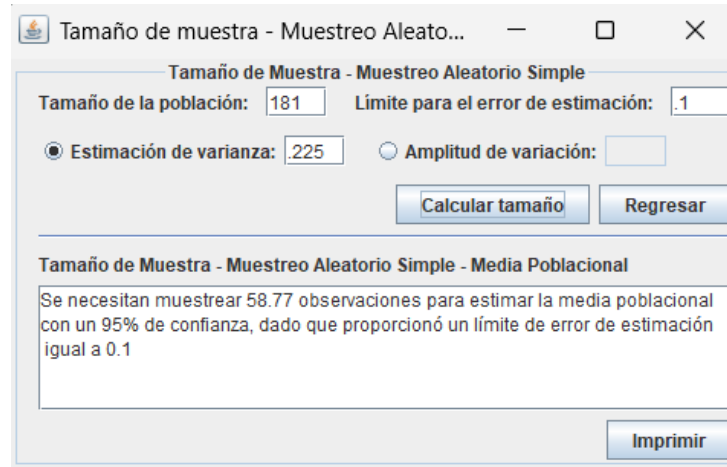
| Licenciatura en Ingeniería en ciencia de datos |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Semestre                                       | Primer semestre | Tercer semestre |
| Numero                                         | 89              | 92              |
| Total                                          | 181             |                 |

Nota. Elaboración propia

Posteriormente, se procedió a calcular el tamaño de la muestra con el software estadístico, siguiendo lo propuesto por Ruiz et al. (2022), para determinar el tamaño de muestra correspondiente a la estimación de los factores asociados a la deserción escolar, una vez realizado el cálculo, a continuación, se anexa una captura para demostrar dicho procedimiento.

Ilustración 1:

Captura del software estadístico para la obtención de la muestra



Nota. Adaptado de *Muestreos estadísticos*

Ya que el muestreo será del tipo por conveniencia debido a la presencia de datos sensibles para el encuestado como los que se presentan en las dimensiones se realizó de esta manera para proseguir con proporciones debido a que son diferentes estratos con la siguiente fórmula:

$$n_s = n \cdot \frac{N_s}{N}$$

Donde  $n_s$  es el tamaño de muestra del estrato (s),  $n$  es el tamaño de la muestra total,  $N_s$  es el tamaño del estrato y  $N$  es el tamaño total de la población, esta técnica garantiza que la muestra mantiene la misma proporción relativa de cada estrato que existe en la población.

Los resultados de este apartado son:

$$n_2 = 59 \cdot \frac{89}{180} \approx 29$$

$$n_2 = 59 \cdot \frac{91}{180} \approx 30$$

### i. Tipo de investigación

La investigación es de tipo cuantitativa y descriptiva, cuantitativa, porque el instrumento incluye ítems con cinco niveles de respuesta tipo Likert, los cuales fueron codificados numéricamente para permitir su análisis estadístico y la identificación de patrones en los factores asociados a la deserción escolar. Asimismo, es descriptiva, ya que se busca caracterizar la situación actual de los estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos de la Universidad Veracruzana en relación con las causas que influyen en la permanencia o abandono de los estudios.

El diseño del estudio se clasifica como no experimental y transversal, ya que las variables no serán manipuladas por los investigadores y los datos se recopilarán en un único momento del ciclo escolar 2025, considerando a los estudiantes que cursan el primer y el tercer semestre.

### ii. Técnicas e instrumentos

El instrumento utilizado fue una adaptación del *College Dropout Risk Questionnaire (CDUe)*, desarrollado y validado por Torrico-Linares, Santín-Vilariño, Andrés-Villas, Menéndez-Álvarez-Dardet y López-López, este cuestionario se fundamenta en el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner y ha demostrado evidencias de validez de constructo, validez convergente y fiabilidad adecuada en sus dimensiones originales.



## Facultad de Estadística e Informática

### Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



La adaptación empleada en el presente estudio conservó íntegramente los ítems del instrumento validado, y únicamente se añadieron preguntas sociodemográficas (sexo, edad, semestre y procedencia), elección estas preguntas no forman parte de las escalas evaluadas y, por lo tanto, no afectan la estructura ni la fiabilidad del instrumento, motivo por el cual no se consideró necesario recalcular el alfa de Cronbach ni realizar pruebas psicométricas adicionales.

El cuestionario final constó de 48 ítems organizados en cinco secciones que evalúan factores personales, académicos, sociales, económicos y vocacionales asociados al riesgo de deserción universitaria, todas las afirmaciones se respondieron mediante una escala tipo Likert de cinco puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo), la aplicación se realizó de forma digital mediante Microsoft Forms, lo que facilitó el acceso y resguardo de los datos.

#### iii. Descripción del proceso metodológico del trabajo de campo

Para la fase de levantamiento de información, se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que el objetivo principal consistía en obtener respuestas de estudiantes actualmente inscritos en la Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos, este tipo de muestreo se seleccionó debido a la accesibilidad de los participantes, así como a la sensibilidad que podría surgir de las dimensiones propuestas.

El proceso comenzó con la elaboración del formulario digital a través de Microsoft Forms, el cual incluyó la presentación del estudio, las instrucciones generales y el cuestionario completo previamente validado, posteriormente, se realizó una estrategia de difusión interna, consistente en invitar directamente a los estudiantes de primero y tercer semestre a participar en la



## Facultad de Estadística e Informática

### Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



investigación, estas invitaciones se realizaron mediante mensajes enviados en grupos de comunicación internos, así como por contacto directo entre compañeros de la licenciatura.

Se explicó a los participantes la finalidad del estudio, el uso académico de los datos y el carácter confidencial de las respuestas, la participación fue totalmente voluntaria y no implicó incentivos de ningún tipo, a medida que se obtuvieron las respuestas, se llevó un registro del avance hasta alcanzar el tamaño de muestra requerido para el análisis, el levantamiento de datos se completó en un periodo aproximado de cinco días, tiempo en el cual se alcanzaron las 59 respuestas válidas, monitoreando el tener las necesarias para el estudio.

#### iv. Descripción del proceso de análisis de datos

Una vez concluida la fase de recolección de información mediante el cuestionario aplicado a estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos, se procedió a organizar y analizar los datos obtenidos, en primera instancia, las respuestas fueron exportadas desde Microsoft Forms en formato Excel, lo que permitió realizar una revisión preliminar para verificar que no existieran registros duplicados ni valores faltantes que comprometieran la calidad del análisis, posteriormente, la base de datos fue limpiada y los nombres de las variables fueron acortados para ser importada al entorno estadístico RStudio, donde se llevó a cabo el procesamiento principal.

El análisis se desarrolló en diferentes etapas, en primer lugar, se efectuó un análisis descriptivo, mediante el cálculo de medidas de tendencia central (media y mediana) así como la obtención de frecuencias y proporciones para los ítems del cuestionario y para las variables sociodemográfica,



además, se generaron gráficos exploratorios con la finalidad de identificar patrones generales y posibles asimetrías en los datos antes del análisis final.

Posteriormente, se construyeron puntuaciones totales y por secciones, obtenidas como la suma de los ítems correspondientes a cada dimensión del instrumento, estas puntuaciones permitieron evaluar diferencias entre grupos relevantes, particularmente entre estudiantes de primero y tercer semestre, para ello, se aplicaron pruebas de comparación de medias, específicamente una prueba t-student con el fin de determinar si existían diferencias estadísticamente significativas en el puntaje total de riesgo de deserción entre ambos grupos, todo el procesamiento se realizó en RStudio, las graficas y tablas, en su mayoría, fueron realizadas en Excel.

El conjunto de estos análisis permitió obtener una visión integral del comportamiento de las respuestas, identificar tendencias relevantes y generar resultados consistentes con los objetivos planteados en la investigación.

## 6. Resultados

### i. Recuento de la muestra total

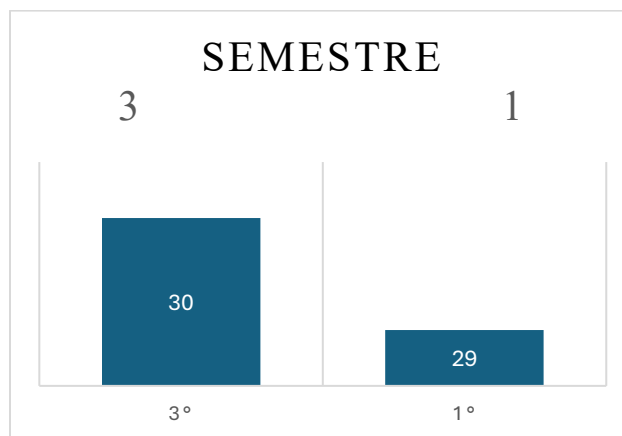
Tabla 4:

frecuencias del recuento de la muestra por cada estrato

| Semestre | Frecuencia |
|----------|------------|
| 3°       | 30         |
| 1°       | 29         |
| Total    | 59         |

Ilustración 2:

Recuento de la muestra por cada estrato



Nota. Elaboración propia

Recuento del total de estudiantes encuestados por semestre, en donde se aprecia que existen 30 estudiantes de tercer semestre y 29 de primer semestre tal como la proporción nos decía

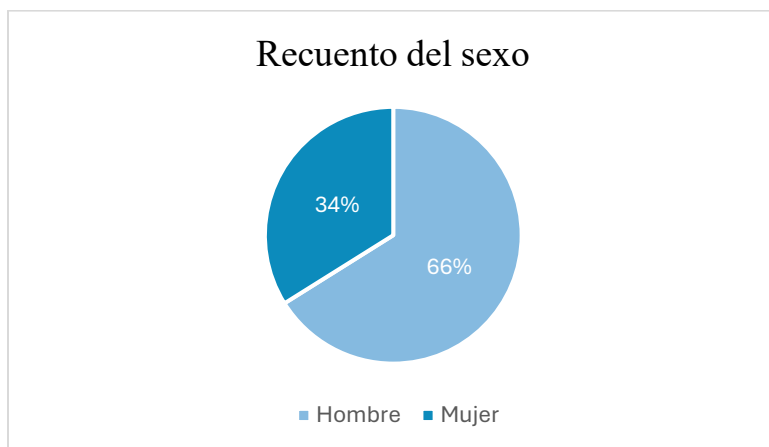
Tabla 5.

Recuento del sexo de la muestra total

| Sexo         | Frecuencia |
|--------------|------------|
| Hombre       | 39         |
| Mujer        | 20         |
|              |            |
| <b>Total</b> | <b>59</b>  |

Ilustración 3:

Rencuento del sexo



**Nota.** Elaboración propia

En total se tiene contemplado que el 33,9% de la población del cuestionario es mujer, esto con 20 en total, mientras que el 66,1% es hombre, en total 39.

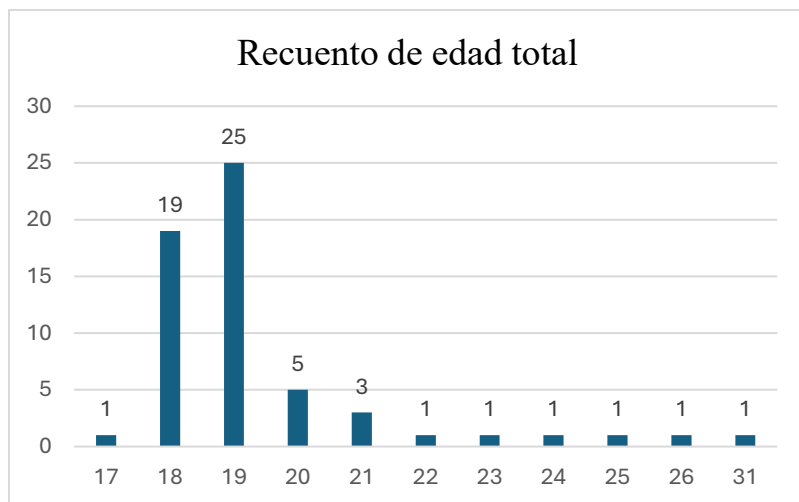
Tabla 6.

Frecuencia del recuento de la edad total

| Edad | Frecuencia |
|------|------------|
| 17   | 1          |
| 18   | 19         |
| 19   | 25         |
| 20   | 5          |
| 21   | 3          |
| 22   | 1          |
| 23   | 1          |

Ilustración 4.

Recuento de edad total



|              |           |
|--------------|-----------|
| 24           | 1         |
| 25           | 1         |
| 26           | 1         |
| 31           | 1         |
| <b>Total</b> | <b>59</b> |

Nota. Elaboración propia

El total el cuestionario se puede observar que la mayoría de estudiantes, en este caso 25 estudiantes tenían 19, mientras que 19 estudiantes tenían 18, en esta tabla se pueden observar que estas edades componen la mayor parte de las respuestas, lo que compite a la edad que deberían de tener los estudiantes de los semestres observados.

Tabla 7:

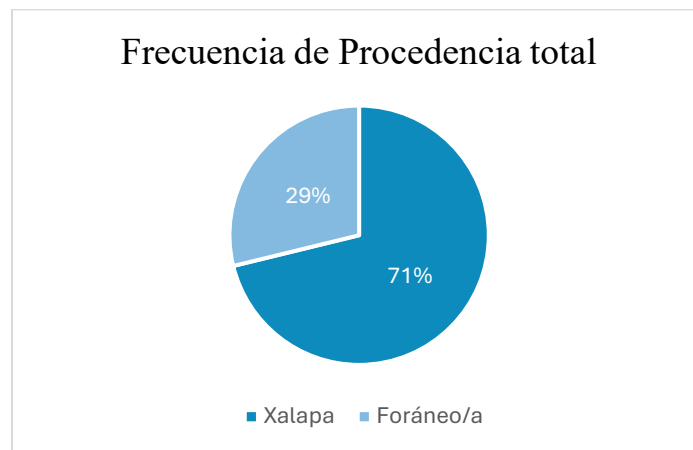
Frecuencia de procedencia total

| Procedencia  | Frecuencia |
|--------------|------------|
| Xalapa       | 42         |
| Foráneo/a    | 17         |
| <b>Total</b> | <b>59</b>  |

Nota. Elaboración propia

Ilustración 5.

Grafica de la frecuencia de procedencia



**Nota.** Elaboración propia

En este apartado se hacen notar que el 29% de los encuestados, es decir, 17 personas son de procedencia foránea mientras que el 71%, 47 estudiantes, son de la ciudad de Xalapa.

## ii. Recuento de la muestra de primer semestre

Tabla 8.

Frecuencia del sexo de la muestra de 1er semestre

| Sexo   | Frecuencia |
|--------|------------|
| Hombre | 20         |
| Mujer  | 9          |

|       |    |
|-------|----|
| Total | 29 |
|-------|----|

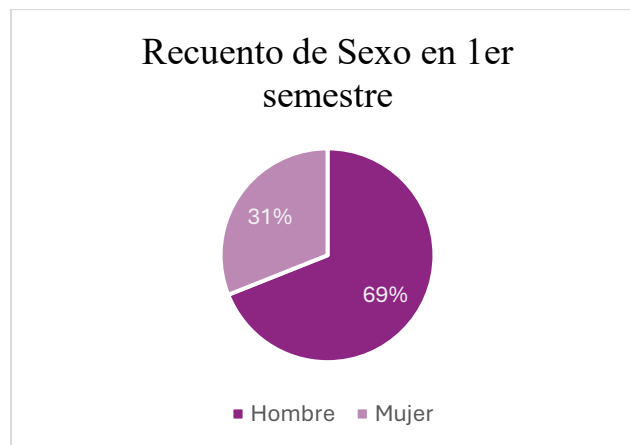


Ilustración 6.

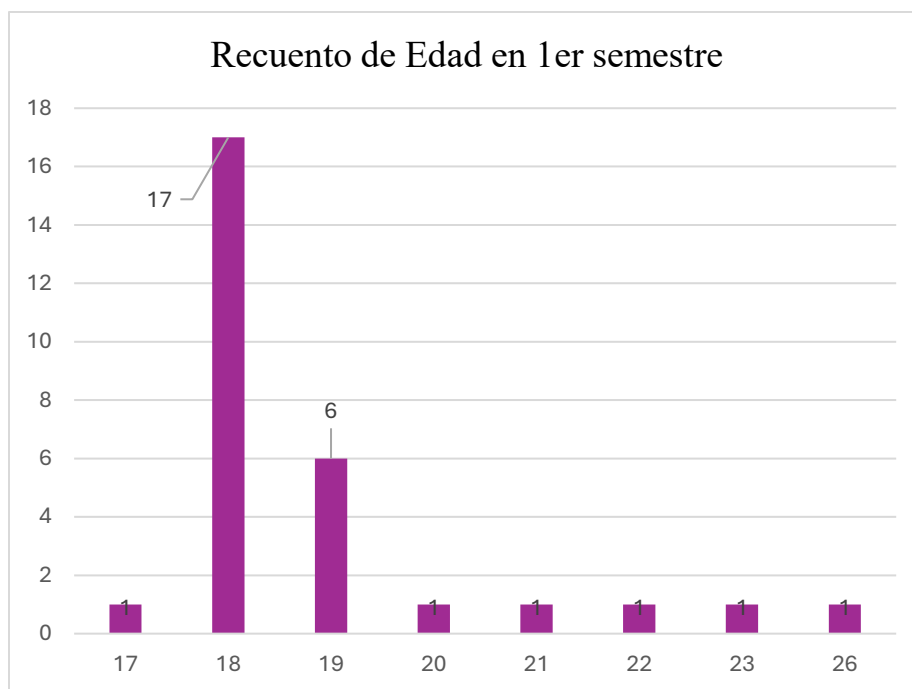
Grafica del recuento de sexo de la muestra de 1er semestre

**Nota.** Elaboración propia

El recuento total del sexo de la muestra del estrato 1 correspondiente al 1er semestre es de 31% mujeres con 9 en total y 69% de hombres, con 20 en total.

Tabla 9.

Frecuencia del recuento de edad de la muestra de 1er semestre.



| Edad         | Frecuencia |
|--------------|------------|
| 17           | 1          |
| 18           | 17         |
| 19           | 6          |
| 20           | 1          |
| 21           | 1          |
| 22           | 1          |
| 23           | 1          |
| 26           | 1          |
| <b>Total</b> | <b>29</b>  |

Ilustración 7.

Grafica del recuento de edad en 1er semestre

El recuento de edad de la muestra del primer semestre arroja mas estudiantes en el rango de edad de 18 años y 19, esto conformando la mayor parte de la muestra con 23 casos de los 29 recolectados.

Tabla 10 :

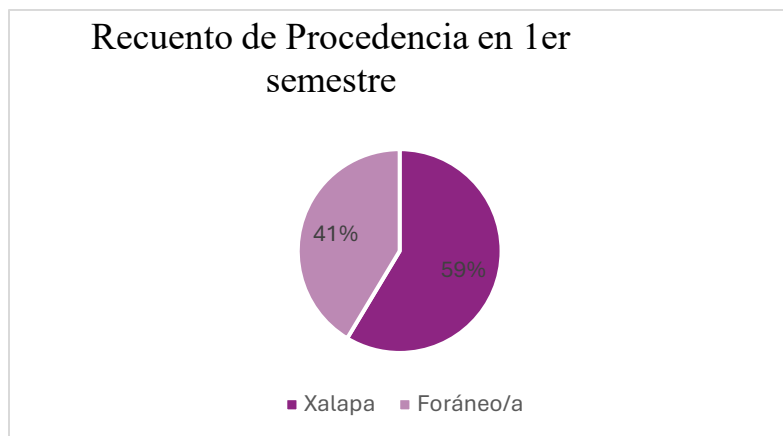
Recuento procedencia de alumnos de primer semestre

| Procedencia | Frecuencia |
|-------------|------------|
| Xalapa      | 17         |
| Foráneo/a   | 12         |

Ilustración 8.

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Total</b> | <b>29</b> |
|--------------|-----------|

Grafica de recuento de procedencia de la muestra de 1er semestre



**Nota.** Elaboración propia

En la grafica se puede observar que el 41% de los estudiantes encuestados son foráneos y el 59% pertenecen a Xalapa, con 12 y 17 personas respectivamente.

### iii. Recuento de la muestra de tercer semestre

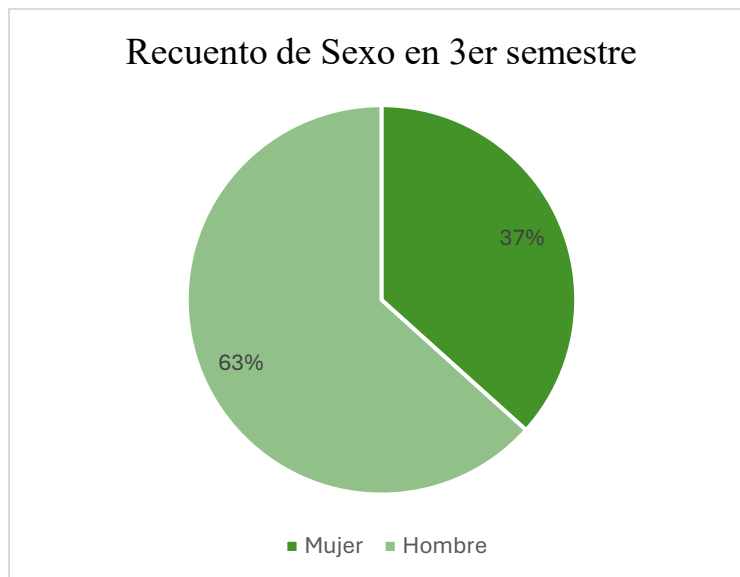
Tabla 11:

Recuento de sexo en tercer semestre

| Sexo         | Frecuencia |
|--------------|------------|
| Mujer        | 11         |
| Hombre       | 19         |
| <b>Total</b> | <b>30</b>  |

Ilustración 9:

Recuento de sexo en tercer semestre



**Nota.** Elaboración propia

El recuento de la muestra de tercer semestre nos da como resultado que el 37% de esta pertenece a las mujeres mientras que el 63% a los hombres, siendo estos 11 y 19 respectivamente

Tabla 12:

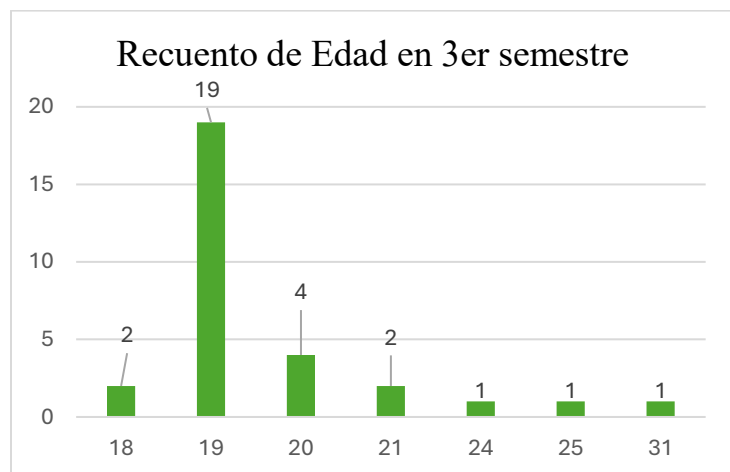
Recuento de edad en tercer semestre

| Edad | Frecuencia |
|------|------------|
| 18   | 2          |
| 19   | 19         |
| 20   | 4          |
| 21   | 2          |
| 24   | 1          |
| 25   | 1          |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 31           | 1         |
| <b>Total</b> | <b>30</b> |

Ilustración 10:

Recuento de edad en tercer semestre



**Nota.** Elaboración propia

El recuento de la edad del tercer semestre nos da como resultado que la mayoría de los encuestados tiene 19 años, 19 personas en total del grupo de 30.

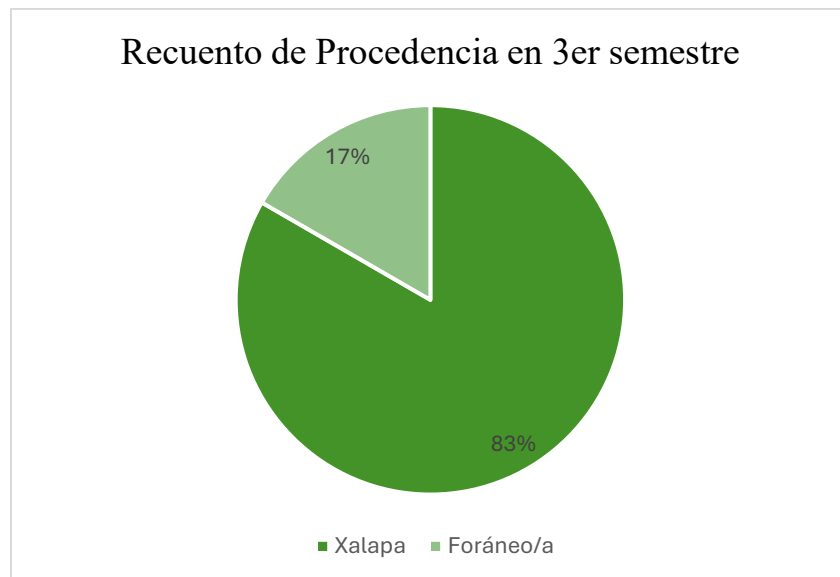
Tabla 13:

Recuento de procedencia en tercer semestre

| Procedencia  | Frecuencia |
|--------------|------------|
| Xalapa       | 25         |
| Foráneo/a    | 5          |
| <b>Total</b> | <b>30</b>  |

Ilustración 11:

Recuento de procedencia en tercer semestre



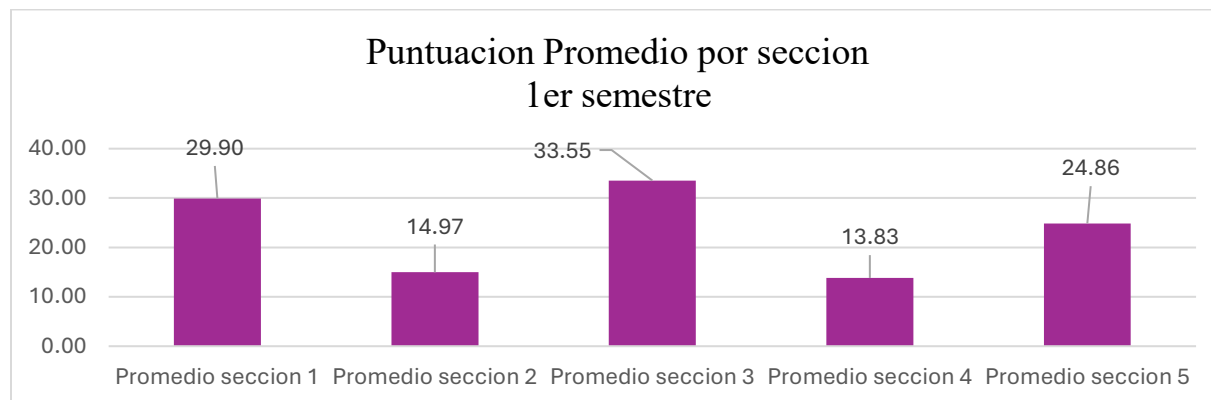
**Nota.** Elaboración propia

Con respecto a la procedencia de estos, la mayor parte de la muestra con el 83% de esta es de estudiantes pertenecientes a Xalapa y solo el 17% son foráneos, con 25 y 5 personas respectivamente.

#### iv. Puntuaciones promedio por sección

Ilustración 12:

Puntuación promedio por sección de primer semestre

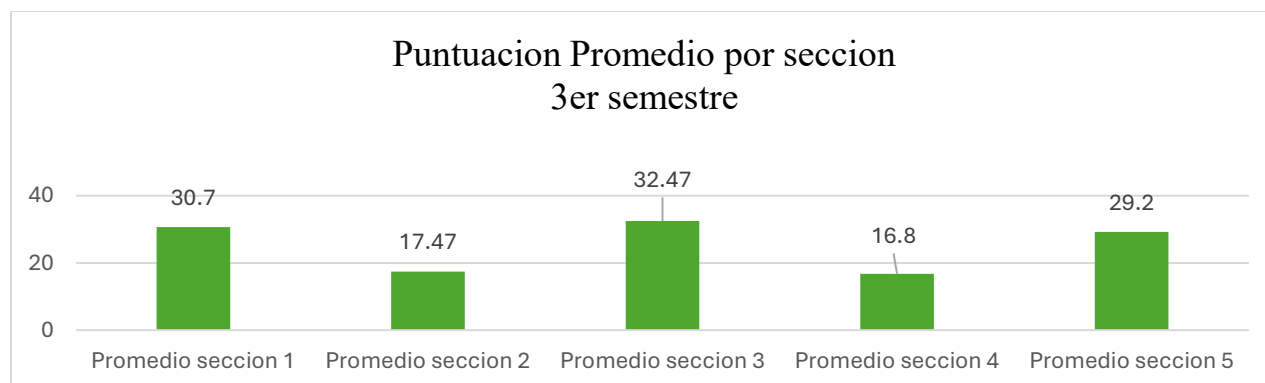


**Nota.** Elaboración propia

Total 171.1 puntos en promedio en el cuestionario de 240 puntos, lo cual lo clasifica como moderado.

Ilustración 13:

Puntuación promedio por sección de tercer semestre

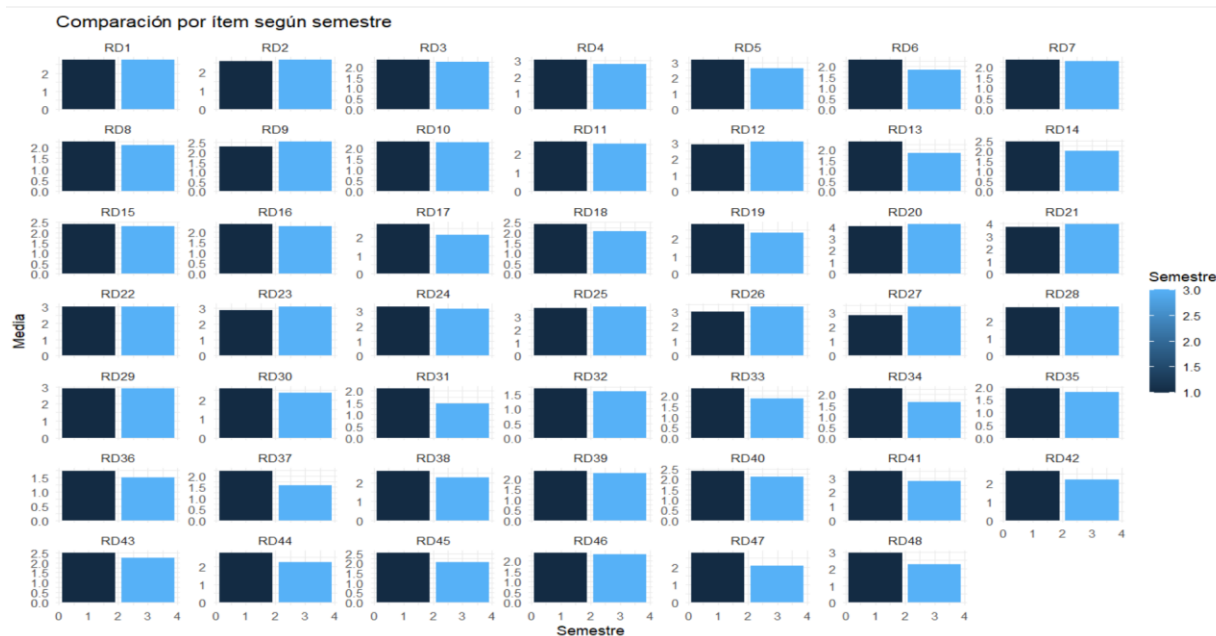


**Nota.** Elaboración propia

Total 126.63 puntos en promedio en el cuestionario de 240 puntos, lo cual lo clasifica como moderado, al igual que el primer semestre

Ilustración 14:

Comparación por ítem según el semestre



**Nota.** Elaboración en R studio

En esta grafica realizada con el software R se puede observar la tendencia de las respuestas que nos da el semestre 1 vs el semestre 3 por cada ítem del cuestionario, en el anexo se comparte el scrip para la realización de esta, el cual fue investigado con inteligencia artificial para permitir la visualización de estos ítems ya que se considera importante que se revise la tendencia de ellos mismos.

## v. Interpretación por sección



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



### *Sección 1. Autoeficiencia académica*

Esta sección preguntaba sobre qué tanto se sentían capaces de manejar las actividades y exigencias académicas de la carrera.

#### Promedio

Las medias están entre 2.07 y 2.98, lo que sugiere que los estudiantes se ubican entre “*en desacuerdo*” y “*neutral*” respecto a problemas académicos, entonces se infiere que las dificultades académicas no son extremadamente altas, pero tampoco inexistentes, existe una percepción moderada de problemas como organización, hábitos de estudio y adaptación, esto se puede ver al revisar los ítems mas problemáticos de esta sección:

- RD12 (2.98): Mi rendimiento académico está por debajo de mis expectativas personales.
- RD4 (2.93): Al cumplir con mis actividades académicas, tengo dificultades para organizar mi tiempo.
- RD5 (2.90): Mis hábitos de estudio son inadecuados frente a las exigencias académicas.

Los cuales nos dicen que la mayor preocupación está en el rendimiento percibido y la organización del tiempo.

#### Moda



## Facultad de Estadística e Informática

### Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



Casi todos los ítems tienen moda 2 (“en desacuerdo”) o 3 (“neutral”), lo que dice que la mayoría de los estudiantes no se sienten fuertemente afectados, pero sí hay señales de posible dificultad académica.

#### *Sección 2. Decisión vocacional*

Esta sección evaluó qué tan seguro se siente el estudiante de haber elegido la carrera correcta y cómo se adaptó a esa decisión.

##### Promedios

Los promedios están entre 2.10 y 2.58, indicando niveles bajos a moderados, esto nos dice que los estudiantes no se sienten fuertemente insatisfechos con su carrera, aunque algunos muestran dudas e inseguridad vocacional, pero en general no es así.

##### Moda

La moda de casi todos los ítems es 1, por lo que se infiere que la mayoría está conforme con su elección de carrera y existen pocas señales de arrepentimiento vocacional.

#### *Sección 3. Red de apoyo funcional*

Esta sección abordaba el apoyo positivo que reciben los estudiantes de su familia, amigos y la universidad para continuar sus estudios.

##### Promedios



## Facultad de Estadística e Informática

### Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



Los promedios están entre 2.80 y 4.15, este es el grupo con mayores puntuaciones positivas, especialmente:

- RD20 (4.15): Mi familia considera que tengo las competencias necesarias para la universidad.
- RD21 (3.86): Mi familia me permite estudiar en casa con mis compañeros/as.
- RD25 (3.73): Mis amigos me alientan a continuar con mis estudios.

Por lo que los estudiantes perciben alto apoyo familiar y social, lo cual es un factor protector importantísimo, ya que según la misma teoría ecológica, la familia influye en el aprendizaje de los universitarios, tanto positiva como negativamente, por lo que un clima de armonía en la familia contribuye, en cierta medida, a buenos resultados académicos; por el contrario, un ambiente hostil lleno de problemas, afecta negativamente en su rendimiento.

#### Moda

Moda alta (3–5) (“totalmente de acuerdo”), por lo que el apoyo social es el punto más fuerte de los estudiantes.

#### *Sección 4. Red de apoyo disfuncional*

Aquí se preguntaba sobre situaciones o personas que pueden dificultar o interferir con el desempeño académico de los estudiantes.



## Facultad de Estadística e Informática

### Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



#### Promedios

Los promedios están entre 1.61 y 2.47 (muy bajos), lo que nos dice que los estudiantes no reportan problemas graves como maltrato, conflictos, o influencia negativa de compañeros.

#### Moda

Casi todos los ítems tienen moda 1 (“totalmente en desacuerdo”), por lo que no hay señales de violencia o acoso en la unidad académica.

#### *Sección 5. Soporte curricular*

Esta sección evaluó la percepción de los estudiantes sobre el plan de estudios, los recursos disponibles y el funcionamiento académico de la carrera.

#### Promedios

Estos van de 2.27 a 3.14, donde los más altos son:

- RD41 (3.14): Existen pocas opciones de horario para inscribir las materias necesarias.
- RD47 (2.59): Considero que el programa académico ofrece opciones limitadas para profundizar en áreas de mi interés.
- RD48 (2.59): Hay materias que siento que no tienen relación con mi formación profesional.

Por lo que se percibe que los estudiantes sí perciben limitaciones en horarios, materias y organización académica.



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



### Moda

La mayoría tiene moda 2 (“en desacuerdo”), pero algunos alcanzan 3, por lo que se infiere que hay problemas, pero no tan extremos.

### vi. Prueba $t$ de Student por sección (Semestre 1 vs Semestre 3)

#### 1. ¿Qué es la prueba $t$ de Student?

La prueba  $t$  de Student es una técnica inferencial que permite comparar las medias de dos grupos independientes para determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre ellas (Student, 1908; Montgomery, 2017), esta se utiliza cuando la variable de interés es cuantitativa y los grupos pertenecen a poblaciones distintas, como en este caso: Semestre 1 vs. Semestre 3.

#### 2. Supuestos para aplicar la prueba $t$

Antes de utilizar la prueba, es necesario verificar que se cumplan ciertos supuestos. De acuerdo con Levin & Rubin (2012) y Montgomery (2017), los supuestos son:

##### 1) Independencia entre observaciones

Los datos de un grupo no deben influir en el otro.

##### 2) Normalidad

La variable dependiente debe aproximarse a una distribución normal cuando  $n > 30$

(Teorema Central del Límite).

### 3) Homogeneidad de varianzas

Las varianzas entre los dos grupos deben ser iguales. Se verifica con el Test de Levene (Levene, 1960).

En el estudio, los n son suficientes (59), y se verificó explícitamente el supuesto de igualdad de varianzas mediante el software r, el cual será anexado mas adelante.

### 3. Test de Levene (homogeneidad de varianzas)

Para determinar si es válida la prueba t *con* varianzas iguales, se aplicó el test de Levene.

- En todas las secciones (S1 a S5) se obtuvo:

$$p > 0.05,$$

por lo cual no se rechaza  $H_0$  de igualdad de varianzas.

Esto significa, según Levene (1960) y Montgomery (2017), que sí se puede usar la prueba t de Student para varianzas iguales.

### 4. Fórmula de la prueba t con varianzas iguales

La fórmula utilizada, según Walpole et al. (2012) y Montgomery (2017), es la “Pooled-variance t test”

Varianza combinada:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_3 - 1)s_3^2}{n_1 + n_3 - 2}$$

Estadístico t:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_3}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_3}}}$$

Grados de libertad:

$$gl = n_1 + n_3 - 2$$

### 5. Cálculo e interpretación

#### 1. Sección (RD1–RD12)

- Media S1 = 2.58
- Media S3 = 2.47

Con varianza combinada: se obtiene

$$t \approx 0.46$$

- $p = 0.6467 > 0.05$

Conclusión: No hay diferencia estadística significativa entre semestres en esta sección.

#### 2. Sección (RD13–RD19)

$$t \approx 1.58, p = 0.1186$$

Conclusión: No hay evidencia estadística de diferencia, aunque semestre 1 tiene valores ligeramente más altos, la diferencia no es significativa.

#### 3. Sección (RD20–RD29)



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



$$t \approx -0.86, p = 0.3903$$

Conclusión: No se encontraron diferencias relevantes entre semestres.

#### 4. Sección (RD30–RD37)

$$t \approx 1.87, p = 0.065$$

Conclusión: No es significativa, pero está cerca del umbral, podría llegar a mencionarse como tendencia, mas no como efecto real.

#### 5. Sección (RD38–RD48)

$$t \approx 2.41, p = 0.0196$$

Conclusión: Única sección con diferencia significativa, esto nos dice que los estudiantes de semestre 1 reportan peores condiciones institucionales que los de semestre 3.

Esto implica diferencias percibidas en:

- carga académica
- horarios
- uso de recursos



- coherencia metodológica
- materiales y apoyo docente

## vii. Conclusión general

El análisis realizado mediante la prueba t de Student para muestras independientes permitió comparar las medias obtenidas por los estudiantes de Semestre 1 y Semestre 3 en cada una de las cinco secciones del instrumento de evaluación.

Antes de aplicar la prueba, se verificó el supuesto de homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene, el cual reportó valores p superiores a 0.05 en todas las secciones. Esto indica que no se rechazó la hipótesis nula de igualdad de varianzas, por lo que el uso de la prueba t con varianzas iguales resulta estadísticamente apropiado para este estudio.

Los resultados del análisis muestran que las secciones 1 a la 4 no presentan diferencias estadísticamente significativas entre semestres. Esto sugiere que aspectos como hábitos de estudio, dudas vocacionales, apoyo social y experiencias de conflicto se mantienen relativamente constantes entre los estudiantes que inician la licenciatura y aquellos que ya han avanzado un semestre adicional.

En contraste, la Sección 5 sí presenta una diferencia significativa ( $p < 0.05$ ), lo que sugiere que los estudiantes de Semestre 1 tienen una percepción menos favorable de las condiciones institucionales, horarios, recursos y aspectos metodológicos en comparación con los estudiantes



## Facultad de Estadística e Informática

### Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



de Semestre 3. Este hallazgo puede relacionarse con la transición inicial al entorno universitario, donde los estudiantes recién ingresados tienden a mostrar mayor sensibilidad ante la estructura académica, los recursos disponibles y la organización institucional.

#### viii. Conclusiones Específicas

1. El instrumento muestra tendencias claras por sección.

Se identificaron patrones consistentes que permiten comprender con claridad cómo perciben los estudiantes diferentes dimensiones de su experiencia universitaria.

2. Las principales dificultades se enfocan en aspectos académicos.

La Sección 1 refleja que los estudiantes presentan retos relacionados con organización del tiempo, hábitos de estudio y rendimiento académico.

Esto señala áreas de atención curricular y formativa para prevenir rezago y potencial deserción.

3. El apoyo familiar y social se percibe de manera positiva.

La Sección 3 obtuvo las medias más altas, lo que indica que los estudiantes cuentan con acompañamiento emocional, social y administrativo, reduciendo factores de riesgo extracadémico.

4. La Sección 5 es la única con diferencias significativas entre semestres.

Los estudiantes de Semestre 1 reportan mayor inconformidad con las condiciones institucionales, posiblemente derivado de su adaptación inicial, mientras que los de Semestre 3 presentan una percepción más estable y positiva.

## 7. Anexo

### i. Resultados del cuestionario

Tabla 14:

Resultados del contexto sociodemográfico

| Género: | Edad | Semestre | Turno      | Procedencia |
|---------|------|----------|------------|-------------|
| Hombre  | 20   | 1        | Vespertino | Xalapa      |
| Mujer   | 18   | 1        | Vespertino | Xalapa      |
| Mujer   | 18   | 1        | Vespertino | Foráneo/a   |
| Hombre  | 19   | 1        | Matutino   | Xalapa      |
| Mujer   | 18   | 1        | Vespertino | Xalapa      |
| Hombre  | 18   | 1        | Vespertino | Xalapa      |
| Hombre  | 19   | 1        | Vespertino | Xalapa      |
| Mujer   | 21   | 1        | Vespertino | Xalapa      |
| Hombre  | 19   | 1        | Vespertino | Foráneo/a   |
| Hombre  | 26   | 1        | Vespertino | Xalapa      |
| Mujer   | 22   | 1        | Mixto      | Foráneo/a   |
| Hombre  | 23   | 1        | Mixto      | Xalapa      |
| Hombre  | 18   | 1        | Matutino   | Xalapa      |
| Mujer   | 18   | 1        | Matutino   | Foráneo/a   |
| Mujer   | 18   | 1        | Mixto      | Foráneo/a   |
| Mujer   | 19   | 1        | Mixto      | Xalapa      |
| Hombre  | 17   | 1        | Mixto      | Foráneo/a   |
| Hombre  | 18   | 1        | Matutino   | Xalapa      |
| Hombre  | 18   | 1        | Mixto      | Foráneo/a   |
| Hombre  | 18   | 1        | Mixto      | Xalapa      |
| Hombre  | 18   | 1        | Mixto      | Foráneo/a   |
| Mujer   | 18   | 1        | Mixto      | Foráneo/a   |
| Hombre  | 18   | 1        | Mixto      | Foráneo/a   |
| Hombre  | 18   | 1        | Mixto      | Xalapa      |
| Hombre  | 19   | 1        | Matutino   | Foráneo/a   |
| Hombre  | 18   | 1        | Vespertino | Xalapa      |
| Hombre  | 18   | 1        | Vespertino | Xalapa      |
| Hombre  | 19   | 1        | Vespertino | Xalapa      |
| Hombre  | 18   | 1        | Matutino   | Foráneo/a   |
| Mujer   | 19   | 3        | Matutino   | Xalapa      |
| Hombre  | 18   | 3        | Matutino   | Xalapa      |

|        |    |   |            |           |
|--------|----|---|------------|-----------|
| Mujer  | 20 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Hombre | 19 | 3 | Matutino   | Foráneo/a |
| Hombre | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Hombre | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Mujer  | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Hombre | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Mujer  | 19 | 3 | Matutino   | Foráneo/a |
| Hombre | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Hombre | 24 | 3 | Vespertino | Xalapa    |
| Hombre | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Hombre | 19 | 3 | Vespertino | Xalapa    |
| Hombre | 21 | 3 | Mixto      | Xalapa    |
| Hombre | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Mujer  | 18 | 3 | Mixto      | Foráneo/a |
| Hombre | 25 | 3 | Vespertino | Foráneo/a |
| Mujer  | 18 | 3 | Matutino   | Foráneo/a |
| Hombre | 20 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Mujer  | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Hombre | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Hombre | 19 | 3 | Vespertino | Xalapa    |
| Hombre | 31 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Hombre | 20 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Hombre | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Mujer  | 19 | 3 | Matutino   | Foráneo/a |
| Mujer  | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Mujer  | 19 | 3 | Matutino   | Xalapa    |
| Hombre | 21 | 3 | Vespertino | Xalapa    |
| Mujer  | 20 | 3 | Matutino   | Xalapa    |

**Nota.** Elaboración propia

Tabla 15:

Resultados sección 1

| RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | RD9 | RD10 | RD11 | RD12 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 2   | 1   | 1   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 2    |
| 2   | 2   | 1   | 4   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |
| 4   | 2   | 2   | 4   | 4   | 2   | 4   | 2   | 3   | 3    | 4    | 4    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

**Nota.** Elaboración propia

Tabla 16:

Resultados sección dos

| RD13 | RD14 | RD15 | RD16 | RD17 | RD18 | RD19 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    |
| 2    | 2    | 1    | 1    | 5    | 1    | 1    |
| 2    | 3    | 3    | 2    | 2    | 4    | 4    |
| 1    | 2    | 1    | 3    | 3    | 4    | 4    |
| 2    | 1    | 2    | 3    | 1    | 2    | 1    |
| 1    | 1    | 5    | 5    | 5    | 1    | 5    |
| 1    | 1    | 1    | 3    | 1    | 1    | 1    |
| 2    | 2    | 3    | 1    | 2    | 3    | 3    |
| 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3    | 4    | 3    | 4    | 3    | 2    | 4    |
| 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Nota.** Elaboración propia

Tabla 17:

Resultados sección 3

| RD20 | RD21 | RD22 | RD23 | RD24 | RD25 | RD26 | RD27 | RD28 | RD29 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5    | 2    | 1    | 2    | 4    | 4    | 3    | 1    | 4    | 4    |
| 5    | 5    | 5    | 2    | 3    | 5    | 1    | 4    | 3    | 4    |
| 4    | 3    | 4    | 5    | 4    | 4    | 4    | 2    | 3    | 3    |
| 5    | 4    | 3    | 4    | 3    | 2    | 1    | 2    | 3    | 3    |
| 5    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 4    | 2    | 3    | 3    |
| 5    | 5    | 5    | 1    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 3    | 4    | 3    | 5    |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 1    | 1    |
| 4    | 4    | 3    | 4    | 3    | 3    | 1    | 3    | 2    | 2    |
| 4    | 3    | 4    | 2    | 1    | 4    | 4    | 3    | 4    | 3    |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 2    | 1    | 2    | 2    | 3    | 3    |
| 5    | 4    | 1    | 1    | 4    | 4    | 2    | 4    | 3    | 3    |
| 4    | 5    | 4    | 3    | 3    | 5    | 5    | 3    | 5    | 5    |
| 3    | 2    | 2    | 3    | 2    | 3    | 3    | 4    | 3    | 5    |
| 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 3    | 4    | 2    | 1    | 5    | 5    | 3    | 1    | 3    | 3    |
| 4    | 5    | 3    | 3    | 5    | 5    | 4    | 5    | 2    | 3    |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 2    | 3    | 1    | 1    |
| 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 1    | 5    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Nota.** Elaboración propia

Tabla 18:

Resultados sección 4

| RD30 | RD31 | RD32 | RD33 | RD34 | RD35 | RD36 | RD37 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3    | 1    | 1    | 1    | 4    | 1    | 1    | 1    |
| 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 5    | 5    | 2    | 2    | 3    | 3    | 2    | 3    |
| 2    | 1    | 1    | 2    | 1    | 2    | 2    | 2    |
| 5    | 5    | 1    | 5    | 1    | 5    | 5    | 5    |
| 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 2    |
| 3    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    |
| 3    | 4    | 3    | 4    | 2    | 1    | 4    | 2    |
| 3    | 1    | 1    | 5    | 1    | 1    | 1    | 4    |
| 3    | 1    | 2    | 3    | 5    | 2    | 1    | 3    |
| 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 3    | 2    | 5    |
| 1    | 2    | 2    | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    |
| 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3    | 1    | 1    | 1    | 3    | 1    | 2    | 1    |
| 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 1    | 1    | 1    |
| 1    | 5    | 3    | 5    | 1    | 1    | 2    | 1    |
| 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 3    | 2    | 1    | 2    | 3    | 2    | 1    | 3    |
| 2    | 3    | 2    | 3    | 3    | 3    | 2    | 3    |
| 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2    | 1    | 1    | 3    | 3    | 1    | 1    | 2    |
| 3    | 1    | 1    | 2    | 3    | 2    | 1    | 2    |
| 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    |
| 3    | 3    | 2    | 2    | 1    | 4    | 1    | 4    |
| 2    | 1    | 1    | 3    | 3    | 4    | 1    | 3    |
| 3    | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Nota.** Elaboración propia

Tabla 19:

Resultados sección 5

| RD38 | RD39 | RD40 | RD41 | RD42 | RD43 | RD44 | RD45 | RD46 | RD47 | RD48 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3    | 4    | 3    | 4    | 2    | 2    | 3    | 2    | 3    | 3    | 2    |
| 3    | 2    | 3    | 4    | 3    | 2    | 1    | 3    | 2    | 4    | 4    |
| 3    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 2    | 2    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 5    | 3    | 2    | 3    | 2    |
| 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5    | 5    |
| 3    | 1    | 1    | 5    | 1    | 1    | 5    | 3    | 2    | 4    | 1    |
| 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3    | 2    | 3    | 2    | 2    | 3    | 3    | 4    | 3    | 4    | 3    |
| 4    | 1    | 1    | 4    | 3    | 2    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    |
| 2    | 3    | 2    | 4    | 2    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 3    | 3    | 2    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 2    | 3    | 1    |
| 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 2    |
| 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    |
| 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 1    | 1    | 1    | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    |
| 3    | 3    | 2    | 5    | 2    | 1    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    |
| 1    | 1    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 1    | 5    | 1    | 1    | 1    | 5    |
| 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 2    | 2    | 2    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 3    | 2    | 2    |
| 3    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 3    | 5    | 1    | 5    | 3    | 3    | 5    |
| 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    |
| 3    | 2    | 1    | 3    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    |
| 2    | 1    | 1    | 4    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 3    | 5    |
| 4    | 4    | 3    | 5    | 5    | 3    | 3    | 1    | 3    | 5    | 3    |
| 3    | 3    | 2    | 4    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    |
| 3    | 2    | 3    | 3    | 2    | 3    | 2    | 2    | 3    | 2    | 3    |
| 2    | 2    | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 2    | 2    | 1    | 2    | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    |
| 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 4    | 1    | 1    | 1    | 1    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Nota.** Elaboración propia

## ii. Scrip

```
> # SECCION 1
```

```
> describe(RD_LINCID[, S1])
```

```
vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis  se
RD1   1 59 2.75 1.06    3   2.76 1.48  1  5  4 0.00  -0.81 0.14
RD2   2 59 2.63 1.14    2   2.55 1.48  1  5  4 0.47  -0.52 0.15
```



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



|      |    |    |      |      |   |      |      |   |   |   |       |       |      |
|------|----|----|------|------|---|------|------|---|---|---|-------|-------|------|
| RD3  | 3  | 59 | 2.29 | 1.05 | 2 | 2.18 | 1.48 | 1 | 5 | 4 | 0.73  | 0.20  | 0.14 |
| RD4  | 4  | 59 | 2.93 | 1.13 | 3 | 2.94 | 1.48 | 1 | 5 | 4 | -0.01 | -0.99 | 0.15 |
| RD5  | 5  | 59 | 2.90 | 1.09 | 3 | 2.90 | 1.48 | 1 | 5 | 4 | 0.04  | -0.79 | 0.14 |
| RD6  | 6  | 59 | 2.07 | 0.98 | 2 | 1.94 | 0.00 | 1 | 5 | 4 | 1.27  | 1.83  | 0.13 |
| RD7  | 7  | 59 | 2.31 | 1.13 | 2 | 2.20 | 1.48 | 1 | 5 | 4 | 0.65  | -0.36 | 0.15 |
| RD8  | 8  | 59 | 2.17 | 1.09 | 2 | 2.04 | 1.48 | 1 | 5 | 4 | 0.94  | 0.35  | 0.14 |
| RD9  | 9  | 59 | 2.41 | 1.18 | 2 | 2.33 | 1.48 | 1 | 5 | 4 | 0.38  | -0.79 | 0.15 |
| RD10 | 10 | 59 | 2.27 | 1.19 | 2 | 2.16 | 1.48 | 1 | 5 | 4 | 0.57  | -0.64 | 0.15 |
| RD11 | 11 | 59 | 2.61 | 1.16 | 3 | 2.55 | 1.48 | 1 | 5 | 4 | 0.32  | -0.74 | 0.15 |
| RD12 | 12 | 59 | 2.98 | 1.32 | 3 | 2.98 | 1.48 | 1 | 5 | 4 | 0.07  | -1.16 | 0.17 |

```
> lapply(RD_LINCID[, S1], moda)
```

```
$RD1
```

```
[1] 3
```

```
$RD2
```

```
[1] 2
```

```
$RD3
```

```
[1] 2
```

```
$RD4
```

```
[1] 2
```

```
$RD5
```

```
[1] 3
```

```
$RD6
```

```
[1] 2
```

```
$RD7
```

```
[1] 2
```

```
$RD8
```

```
[1] 2
```

```
$RD9
```



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



[1] 3

\$RD10

[1] 1

\$RD11

[1] 2

\$RD12

[1] 3

> # SECCION 2

> describe(RD\_LINCID[, S2])

|      | vars | n  | mean | sd   | median | trimmed | mad  | min | max | range | skew | kurtosis | se   |
|------|------|----|------|------|--------|---------|------|-----|-----|-------|------|----------|------|
| RD13 | 1    | 59 | 2.10 | 1.26 | 2      | 1.92    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.99 | -0.03    | 0.16 |
| RD14 | 2    | 59 | 2.22 | 1.31 | 2      | 2.06    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.76 | -0.64    | 0.17 |
| RD15 | 3    | 59 | 2.36 | 1.24 | 2      | 2.24    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.43 | -0.82    | 0.16 |
| RD16 | 4    | 59 | 2.32 | 1.24 | 2      | 2.18    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.62 | -0.50    | 0.16 |
| RD17 | 5    | 59 | 2.42 | 1.32 | 2      | 2.31    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.54 | -0.84    | 0.17 |
| RD18 | 6    | 59 | 2.24 | 1.21 | 2      | 2.10    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.70 | -0.41    | 0.16 |
| RD19 | 7    | 59 | 2.58 | 1.29 | 3      | 2.49    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.33 | -0.94    | 0.17 |

> lapply(RD\_LINCID[, S2], moda)

\$RD13

[1] 1

\$RD14

[1] 1

\$RD15

[1] 1

\$RD16

[1] 1

\$RD17

[1] 1

\$RD18

[1] 1

\$RD19

[1] 3

> # SECCION 3

> describe(RD\_LINCID[, S3])

|      | vars | n  | mean | sd   | median | trimmed | mad  | min | max | range | skew  | kurtosis | se   |
|------|------|----|------|------|--------|---------|------|-----|-----|-------|-------|----------|------|
| RD20 | 1    | 59 | 4.15 | 1.06 | 5      | 4.31    | 0.00 | 1   | 5   | 4     | -1.14 | 0.65     | 0.14 |
| RD21 | 2    | 59 | 3.86 | 1.24 | 4      | 3.98    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | -0.71 | -0.83    | 0.16 |
| RD22 | 3    | 59 | 3.02 | 1.37 | 3      | 3.02    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | -0.03 | -1.21    | 0.18 |
| RD23 | 4    | 59 | 2.98 | 1.42 | 3      | 2.98    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.10  | -1.31    | 0.18 |
| RD24 | 5    | 59 | 3.24 | 1.32 | 3      | 3.29    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | -0.08 | -1.20    | 0.17 |
| RD25 | 6    | 59 | 3.73 | 1.35 | 4      | 3.88    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | -0.75 | -0.71    | 0.18 |
| RD26 | 7    | 59 | 3.19 | 1.14 | 3      | 3.22    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | -0.15 | -0.45    | 0.15 |
| RD27 | 8    | 59 | 3.14 | 1.41 | 3      | 3.16    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | -0.13 | -1.31    | 0.18 |
| RD28 | 9    | 59 | 2.80 | 1.10 | 3      | 2.76    | 0.00 | 1   | 5   | 4     | 0.01  | -0.23    | 0.14 |
| RD29 | 10   | 59 | 2.90 | 1.11 | 3      | 2.88    | 0.00 | 1   | 5   | 4     | 0.12  | -0.19    | 0.14 |

> lapply(RD\_LINCID[, S3], moda)

\$RD20

[1] 5

\$RD21

[1] 5

\$RD22

[1] 3

\$RD23

[1] 3

\$RD24

[1] 3

\$RD25

[1] 5

\$RD26

[1] 3

\$RD27

[1] 4

\$RD28

[1] 3

\$RD29

[1] 3

> # SECCION 4

> describe(RD\_LINCID[, S4])

|      | vars | n  | mean | sd   | median | trimmed | mad  | min | max | range | skew | kurtosis | se   |
|------|------|----|------|------|--------|---------|------|-----|-----|-------|------|----------|------|
| RD30 | 1    | 59 | 2.47 | 1.25 | 2      | 2.37    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.52 | -0.62    | 0.16 |
| RD31 | 2    | 59 | 1.78 | 1.23 | 1      | 1.53    | 0.00 | 1   | 5   | 4     | 1.56 | 1.32     | 0.16 |
| RD32 | 3    | 59 | 1.64 | 1.01 | 1      | 1.47    | 0.00 | 1   | 5   | 4     | 1.62 | 2.12     | 0.13 |
| RD33 | 4    | 59 | 2.10 | 1.27 | 2      | 1.92    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.96 | -0.14    | 0.17 |
| RD34 | 5    | 59 | 1.97 | 1.13 | 2      | 1.82    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.84 | -0.25    | 0.15 |
| RD35 | 6    | 59 | 1.86 | 1.01 | 2      | 1.73    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.96 | 0.17     | 0.13 |
| RD36 | 7    | 59 | 1.61 | 0.95 | 1      | 1.47    | 0.00 | 1   | 5   | 4     | 1.42 | 1.37     | 0.12 |
| RD37 | 8    | 59 | 1.90 | 1.08 | 2      | 1.76    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 1.01 | 0.29     | 0.14 |

> lapply(RD\_LINCID[, S4], moda)

\$RD30

[1] 3

\$RD31

[1] 1

\$RD32

[1] 1

\$RD33

[1] 1

\$RD34

[1] 1

\$RD35

[1] 1

\$RD36

[1]

\$RD37

[1] 1

> # SECCION 5

> describe(RD\_LINCID[, S5])

|      | vars | n  | mean | sd   | median | trimmed | mad  | min | max | range | skew  | kurtosis | se   |
|------|------|----|------|------|--------|---------|------|-----|-----|-------|-------|----------|------|
| RD38 | 1    | 59 | 2.44 | 1.02 | 3      | 2.39    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.21  | -0.38    | 0.13 |
| RD39 | 2    | 59 | 2.32 | 1.04 | 2      | 2.24    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.60  | -0.21    | 0.14 |
| RD40 | 3    | 59 | 2.27 | 1.08 | 2      | 2.14    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.83  | 0.42     | 0.14 |
| RD41 | 4    | 59 | 3.14 | 1.15 | 3      | 3.16    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | -0.06 | -0.80    | 0.15 |
| RD42 | 5    | 59 | 2.41 | 1.12 | 2      | 2.31    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.63  | -0.16    | 0.15 |
| RD43 | 6    | 59 | 2.36 | 1.14 | 2      | 2.22    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.79  | 0.09     | 0.15 |
| RD44 | 7    | 59 | 2.47 | 1.13 | 2      | 2.39    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.55  | -0.40    | 0.15 |
| RD45 | 8    | 59 | 2.29 | 1.10 | 2      | 2.18    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.65  | -0.16    | 0.14 |
| RD46 | 9    | 59 | 2.36 | 1.03 | 2      | 2.29    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.48  | -0.26    | 0.13 |
| RD47 | 10   | 59 | 2.42 | 1.12 | 2      | 2.35    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.44  | -0.51    | 0.15 |
| RD48 | 11   | 59 | 2.59 | 1.19 | 2      | 2.51    | 1.48 | 1   | 5   | 4     | 0.63  | -0.35    | 0.16 |

> lapply(RD\_LINCID[, S5], moda)

\$RD38

[1] 3



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



\$RD39

[1] 2

\$RD40

[1] 2

\$RD41

[1] 3

\$RD42

[1] 2

\$RD43

[1] 2

\$RD44

[1] 2

\$RD45

[1] 2

\$RD46

[1] 2

\$RD47

[1] 3

\$RD48

[1] 2

```
> RD_LINCID$S1_media <- rowMeans(RD_LINCID[, S1], na.rm = TRUE)
```

```
> RD_LINCID$S2_media <- rowMeans(RD_LINCID[, S2], na.rm = TRUE)
```

```
> RD_LINCID$S3_media <- rowMeans(RD_LINCID[, S3], na.rm = TRUE)
```

```
> RD_LINCID$S4_media <- rowMeans(RD_LINCID[, S4], na.rm = TRUE)
```

```
> RD_LINCID$S5_media <- rowMeans(RD_LINCID[, S5], na.rm = TRUE)
```

```
#Grafica
```

```
library(ggplot2)
```

```
library(reshape2)
```

```
# Convertir a formato largo
```

```
long <- melt(RD_LINCID[, c("Semestre", S1, S2, S3, S4, S5)],  
            id.vars = "Semestre")
```

```
# Gráfica por ítem
```

```
ggplot(long, aes(x = Semestre, y = value, fill = Semestre)) +  
  geom_bar(stat = "summary", fun = "mean")  
  facet_wrap(~ variable, scales = "free_y") +  
  theme_minimal() +  
  ggtitle("Comparación por ítem según semestre") +  
  xlab("Semestre") + ylab("Media") +  
  theme(text = element_text(family = "Times New Roman"))
```

```
> # Convertir todos los ítems a numeric
```

```
> for (i in 1:48) {  
+   RD_LINCID[[paste0("RD", i)]] <- as.numeric(RD_LINCID[[paste0("RD", i)]])  
+ }
```

```
> # t-test para cada sección
```

```
> t_S1 <- t.test(S1_media ~ Semestre, data = RD_LINCID)  
> t_S2 <- t.test(S2_media ~ Semestre, data = RD_LINCID)  
> t_S3 <- t.test(S3_media ~ Semestre, data = RD_LINCID)  
> t_S4 <- t.test(S4_media ~ Semestre, data = RD_LINCID)  
> t_S5 <- t.test(S5_media ~ Semestre, data = RD_LINCID)  
> t_S1
```

Welch Two Sample t-test



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



data: S1\_media by Semestre

$t = 0.46085$ ,  $df = 56.096$ ,  $p\text{-value} = 0.6467$

alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 3 is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.3433185 0.5484910

sample estimates:

mean in group 1 mean in group 3

2.577586 2.475000

> t\_S2

Welch Two Sample t-test

data: S2\_media by Semestre

$t = 1.5848$ ,  $df = 56.591$ ,  $p\text{-value} = 0.1186$

alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 3 is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.0999538 0.8579177

sample estimates:

mean in group 1 mean in group 3

2.512315 2.133333

> t\_S3

Welch Two Sample t-test

data: S3\_media by Semestre



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



$t = -0.86586$ ,  $df = 56.167$ ,  $p\text{-value} = 0.3903$

alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 3 is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.5392920 0.2137747

sample estimates:

mean in group 1 mean in group 3

3.217241 3.380000

> t\_S4

Welch Two Sample t-test

data: S4\_media by Semestre

$t = 1.8799$ ,  $df = 54.768$ ,  $p\text{-value} = 0.06545$

alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 3 is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.02533216 0.79113676

sample estimates:

mean in group 1 mean in group 3

2.112069 1.729167

> t\_S5

Welch Two Sample t-test

data: S5\_media by Semestre

$t = 2.4116$ ,  $df = 49.799$ ,  $p\text{-value} = 0.01961$

alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 3 is not equal to 0

95 percent confidence interval:

0.07005821 0.76881326

sample estimates:

mean in group 1 mean in group 3

2.673981 2.254545

```
> library(car)
```

```
> RD_LINCID$Semestre <- as.factor(RD_LINCID$Semestre)
```

```
> leveneTest(S1_media ~ Semestre, data = RD_LINCID)
```

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

Df F value Pr(>F)

group 1 0.4074 0.5258

57

```
> leveneTest(S2_media ~ Semestre, data = RD_LINCID)
```

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

Df F value Pr(>F)

group 1 0.1392 0.7105

57

```
> leveneTest(S3_media ~ Semestre, data = RD_LINCID)
```

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

Df F value Pr(>F)

group 1 0.0101 0.9204

57

```
> leveneTest(S4_media ~ Semestre, data = RD_LINCID)
```

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

Df F value Pr(>F)

group 1 1.3562 0.2491

57



# Facultad de Estadística e Informática

## Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de datos



```
> leveneTest(S5_media ~ Semestre, data = RD_LINCID)
```

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

|       | Df | F      | value  | Pr(>F) |
|-------|----|--------|--------|--------|
| group | 1  | 1.1869 | 0.2805 |        |

57



## 8. Bibliografía

- Cosme, W. A., & Ayala Zepeda, W. E. (2017). *Importancia de la familia durante la formación profesional de los estudiantes de cuarto año de Licenciaturas e Ingeniería presenciales de la Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco. Anuario de Investigación*, 6, 203–214.
- Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. En *Contributions to Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold Hotelling*.
- Levin, R., & Rubin, D. (2012). *Estadística para administración y economía* (8a ed.). Pearson.
- Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2017). *Applied statistics and probability for engineers* (7th ed.). Wiley.
- Moreno, D. M. (2005). Deserción escolar. *Revista Internacional de Psicología*, 6(1). Instituto de la Familia Guatemala.
- Navarro-Roldán, C. P., & Zamudio Sisa, L. E. (2021). Cuestionario de riesgo de deserción universitaria (CDUe) basado en el modelo ecológico. *Revista Tesis Psicológica*, 16(1), 244–263.
- Student. (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1), 1–25.
- Walpole, R., Myers, R., Myers, S., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Pearson.